

# 中期答辩演讲稿（约5分钟）

## 第1页 — 封面（10秒）

各位老师好，我是来自计算机科学与技术学院人工智能创新班的袁烁，我的毕设题目是"基于LLM智能体的Web无障碍智能检测系统"，指导教师是李丕绩教授。下面我来汇报一下中期进展情况。

## 第2页 — 目录（10秒）

我的汇报主要分为四个部分：分为研究背景，研究内容，研究进展和后续计划。

## 第3页 — 研究背景与意义（40秒）

Web无障碍是数字包容社会的基石。根据WHO统计，全球超过13亿人存在某种形式的残障，而WebAIM 2024年的调查显示，96.3%的主流网站首页都存在可检测的无障碍问题。我国也在2023年正式施行了《无障碍环境建设法》。

然而现有的自动化检测工具存在明显的局限性：一是遍历策略僵化，无法适应动态内容和单页应用；二是缺少对弹窗、Cookie横幅等干扰元素的处理能力；三是检测维度单一，仅依赖DOM规则，难以发现语义层面的问题。

因此，本研究的核心价值在于：提出"认知驱动"的智能检测范式，融合多智能体协同与多模态感知，构建端到端的自动化检测系统，突破遍历、检测、响应三大技术瓶颈。

## 第4页 — 研究内容与目标（40秒）

本研究围绕三个关键科学问题展开：如何让多个智能体协同完成复杂的检测任务？如何在动态Web环境中实现高覆盖率的自适应遍历？以及如何融合规则、语义与视觉多维度实现全面检测？

对应地，我设计了四大技术目标：多Agent编排引擎、自适应遍历器、多层检测引擎和人机协同工作台。

本研究有四个主要创新点：一是基于LangGraph的多智能体动态编排，Master Agent能根据检测进度自适应调度；二是启发式加语义的自适应遍历策略，结合URL特征评分和DOM结构模板签名去重；三是将多模态LLM视觉分析引入无障碍检测，对比元素外观与标签语义的一致性；四是长短期记忆驱动的跨会话学习机制。

## 第5-6页 — 系统总体设计（30秒）

系统整体采用前后端分离的四层架构。执行流程是：前端提交检测任务后，后端启动智能体Pipeline，经过多轮Plan、Explore、Test循环，最终生成检测报告，整个过程通过WebSocket实时通知前端。

核心架构由Master Agent统一调度，根据任务阶段动态分配给Crawler Agent进行页面探索、Detector Agent进行无障碍检测、Reporter Agent进行报告生成。所有Agent共享短期工作记忆和长期经验记忆，实现上下文感知的协同工作。

## 第7-8页 — 多智能体协同引擎（40秒）

智能体引擎基于LangGraph状态机实现，包含Plan、Explore、Test、Report四个核心节点。Master Agent作为全局调度者，根据当前已探索页面数、已测试页面数、已发现问题数等进度信息，动态决定下一步执行探索、检测还是生成报告。

记忆系统是智能体引擎的重要组成部分。短期记忆基于有界双端队列，容量100条，在单次任务中为各Agent提供即时上下文。长期记忆持久化存储于PostgreSQL，分为情景记忆、语义记忆和程序性记忆三类，模仿人类认知结构。例如情景记忆记录"该域名某页面发现N个对比度问题"，语义记忆总结"电商网站通常在商品详情页缺少图片替代文本"，这使得系统能在同域名的多次检测中持续积累经验。

---

## 第9页 — 自适应智能遍历器（30秒）

遍历器的核心流程包括导航、突发事件响应、页面深度分析、语义去重、状态图更新和链接排序入队。

其中三大核心机制是：第一，启发式URL优先级评分——以50分为基础，登录、表单等高价值页面加30分，深度越深扣分越多，确保优先检测关键页面。第二，两层语义去重——精确层用SHA-256内容哈希比对，模糊层用DOM结构签名检测模板化页面，同模板出现3个以上实例后自动跳过，有效避免商品页等重复遍历。第三，突发事件响应器——能自动识别并处理Cookie横幅、弹窗、广告和Alert四类干扰，通过三级降级策略确保检测流程不被中断。

---

## 第10页 — 多层次检测引擎（30秒）

检测引擎采用三层融合架构。第一层是规则检测，实现了7条确定性WCAG规则，覆盖图片替代文本、表单标签、标题层级、页面语言、地标结构和链接文本等。第二层是AI语义分析，将A11y树和HTML片段输入LLM进行深度语义理解，覆盖WCAG四大原则中规则难以形式化的部分。第三层是多模态视觉分析，将截图和元素边界框发送至视觉LLM，核心思路是对比"元素看起来像什么"和"标签说的是什么"，捕获纯文本无法检测的语义不一致问题。

检测结果可视化标注在截图上，采用四级严重度色彩编码，直观展示问题位置和类型。

---

## 第11页 — 人机协同工作台（15秒）

前端工作台已完成六个核心页面：仪表盘全局总览、项目管理、任务创建与配置、任务实时监控详情、报告查看与导出、以及系统设置。所有检测过程通过WebSocket实时推送，包括进度、Agent推理日志和标注截图。

---

## 第12页 — 中期进展（25秒）

目前系统的核心功能模块已全部完成：包括系统架构设计、多Agent编排引擎、自适应遍历器、规则检测引擎、AI语义检测、多模态视觉分析、可视化标注器、前端工作台以及Docker容器化部署，端到端数据流已完全打通。

---

## 第13页 — 后续工作计划（20秒）

后续工作主要分为四个阶段：4月完成系统测试与评估，包括对标axe-core、WAVE等主流工具的对比实验，在多种类型网站上进行覆盖率、准确率、误报率的量化评估；5月上旬进行性能优化和LLM调用成本控制；5月下

旬完成论文撰写；6月准备答辩和系统演示。

预期成果包括：一套完整的W4Agent检测系统、与主流工具的对比实验数据，以及一篇约3到4万字的毕业论文。

---

## 第14页 — 结束语（5秒）

以上就是我的中期汇报，恳请各位老师批评指正，谢谢！

---

全文总计约5分钟，建议每页控制在标注的时间范围内，重点页面（背景、创新点、多Agent引擎、检测引擎）可适当放慢语速。